Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

第一部分 选择题

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1．复数 $z=\frac{16}{25}-\frac{8}{25}i$ 的辐角为（　　）

A． $\arctan\frac{1}{2}$　　B．$-\arctan\frac{1}{2}$　　C． $\pi-\arctan\frac{1}{2}$　　D． $\pi+\arctan\frac{1}{2}$

2．方程 $\mathrm{Re}z^2=1$ 所表示的平面曲线为（　　）

A． 圆　　B．直线　　C．椭圆　　D．双曲线

3．复数 $z=-3(\cos\frac{\pi}{5},-i\sin\frac{\pi}{5})$ 的三角表示式为（　　）

A． $-3(\cos\frac{4}{5}\pi,+i\sin\frac{4}{5}\pi)$　　B． $3(\cos\frac{4}{5}\pi,-i\sin\frac{4}{5}\pi)$

C． $3(\cos\frac{4}{5}\pi,+i\sin\frac{4}{5}\pi)$　　D． $-3(\cos\frac{4}{5}\pi,-i\sin\frac{4}{5}\pi)$

4．设 z=cosi，则（　　）

A．Imz=0　　B．Rez=π　　C．|z|=0　　D．argz=π

5．复数 e^{3+i} 对应的点在（　　）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

6．设 w=Ln(1-I),则 Imw 等于（　　）

A． $-\frac{\pi}{4}$　　B． $2k\pi-\frac{\pi}{4},k=0,\pm1,\cdots$

C． $\frac{\pi}{4}$　　D． $2k\pi+\frac{\pi}{4},k=0,\pm1,\cdots$

7. 函数 $w=z^2$ 把 Z 平面上的扇形区域：$0<\arg z<\frac{\pi}{3},0<|z|<2$ 映射成 W 平面上的区域（　　）

A． $0<\arg z<\frac{2\pi}{3},0<|w|<4$　　B． $0<\arg z<\frac{\pi}{3},0<|w|<4$

C． $0<\arg z<\frac{2\pi}{3},0<|w|<2$　　D． $0<\arg z<\frac{\pi}{3},0<|w|<2$

8．若函数 f(z)在正向简单闭曲线 C 所包围的区域 D 内解析，在 C 上连续，且 z=a 为 D 内任一点，n 为正整数，则积分 $\oint_c\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}$ 等于（　　）

A． $\frac{2\pi i}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a)$　　B． $\frac{2\pi i}{n!}f(a)$　　C． $2\pi i f^{(n)}(a)$　　D． $\frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(a)$

9．设 C 为正向圆周｜z+1|=2,n 为正整数，则积分 $\oint_c\frac{dz}{(z-i)^{n+1}}$ 等于（　　）

A． 1　　B．2πi　　C．0　　D． $\frac{1}{2\pi i}$

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

10．设 C 为正向圆周|z|=1，则积分 $\oint_c \frac{dz}{|z|}$ 等于（　　）

A．0　　B．2πi　　C．2π　　D．－2π

11．设函数 f(z)=$\int_0^z \zeta e^{\zeta} d\zeta$，则 f（z）等于（　　）

A．$ze^z + e^z + 1$　　B．$ze^z + e^z - 1$　　C．$-ze^z + e^z - 1$　　D．$ze^z - e^z + 1$

12．设积分路线 C 是帖为 z=-1 到 z=1 的上半单位圆周，则 $\int_c \frac{z+1}{z^2} dz$ 等于（　　）

A．$2+\pi i$　　B．$2-\pi i$　　C．$-2-\pi i$　　D．$-2+\pi i$

13．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!}$ 的收敛区域为（　　）

A．$0<|z|<+\infty$　　B．$|z|<+\infty$　　C．$0<|z|<1$　　D．$|z|<1$

14．$z=\frac{\pi}{3}$ 是函数 f(z)=$\frac{\sin(z-\frac{\pi}{3})}{3z-\pi}$ 的（　　）

A．一阶极点　　B．可去奇点　　C．一阶零点　　D．本性奇点

15．z=-1 是函数 $\frac{\cot \pi z}{(z+1)^4}$ 的（　　）

A．3 阶极点　　B．4 阶极点　　C．5 阶极点　　D．6 阶极点

16．幂极数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{(2n)!} z^n$ 的收敛半径为（　　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．＋∞

17．设 Q（z）在点 z=0 处解析，$f(z)=\frac{Q(z)}{z(z-1)}$,则 Res[f(z),0]等于（　　）

A．Q（0）　　B．－Q（0）　　C．Q′（0）　　D．－Q′（0）

18．下列积分中，积分值不为零的是（　　）

A．$\oint_c (z^3+2z+3)dz$,其中C为正向圆周｜z-1|=2

B．$\oint_c e^z dz$,其中C为正向圆周｜z|=5

C．$\oint_c \frac{z}{\sin z} dz$,其中C为正向圆周｜z|=1

D．$\oint_c \frac{\cos z}{z-1} dz$,其中C为正向圆周｜z|=2

19．映射 $w=z^2+2z$ 下列区域中每一点的伸缩率都大于 1 的是（　　）

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

A．$|z+1|>\frac{1}{2}$　　B．$|z+1|<\frac{1}{2}$　　C．$|z|>\frac{1}{2}$　　D．$|z|<\frac{1}{2}$

20．下列映射中，把角形域$0<\arg z<\frac{\pi}{4}$保角映射成单位圆内部|w|<1 的为（　　）

A．$w=\frac{z^4+1}{z^4-1}$　　B．$w=\frac{z^4-1}{z^4+1}$　　C．$w=\frac{z^4-i}{z^4+i}$　　D．$w=\frac{z^4+i}{z^4-i}$

第二部分　非选择题

（共 60 分）

二、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 30 分）

不写解答过程，将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

21．复数$z=4+\sqrt{48}i$的模|z|=_____。

22．设$z=(1+i)^{100}$，则 Imz=_____。

23．设 z=e^{2+i}，则 argz=_____。

24．f（z）的可导处为_____。

25．方程 Inz=$\frac{\pi}{3}i$的解为_____。

26．设 C 为正向圆周|z|=1，则$\oint_c(\frac{1}{z}+\bar{z})dz=$_____。

27．设 C 为正向圆周|z－i|=$\frac{1}{2}$,则积分$\oint_c\frac{e^{\pi z}}{z(z-i)^2}dz=$_____。

28. 设 C 为正向圆周|ζ|=2，$f(z)=\oint_c\frac{\sin\frac{\pi}{3}}{\zeta-z}d\zeta$，其中|z|<2，则 f′(1)=_____。

29．幂极数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}z^n$的收敛半径为_____。

30．函数 f(z)=$\frac{1}{z}[1+\frac{1}{z+1}+\cdots+\frac{1}{(z+1)^5}]$在点 z=0 处的留数为_____。

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

31．求$u=x^2+2xy-y^2$的共轭调和函数 v(x,y)，并使 v(0,0)＝1。

32．计算积分$I=\oint_c\frac{\bar{z}+z}{|z|}dz$的值，其中 C 为正向圆周|z|=2。

33．试求函数 f(z)=$\int_0^z e^{-\zeta^2}d\zeta$在点 z=0 处的泰勒级数，并指出其收敛区域。

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

34．计算积分 $I=\oint_c \frac{e^{\pi z}}{(z-i)^2(z+3i)^2}dz$ 的值，其中 C 为正向圆周|z-1|=3。

四、综合题（下列 3 个题中，35 题必做，36、37 题中只选做一题，需考《积分变换》者做 37 题，其他考生做 36 题，两题都做者按 37 题给分。每题 10 分，共 20 分）

35．利用留数求积分 $I=\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^4+10x^2+9}dx$ 的值。

36．设 Z 平面上的区域为 $D:|z+i|>\sqrt{2},|z-i|<\sqrt{2}$，试求下列保角映射

（1） $w_1=f_1(z)$ 把 D 映射成 W_1 平面上的角形域 $D_1:\frac{\pi}{4}<\arg w_1<\frac{3}{4}\pi$；

（2） $w_1=f_2(w_1)$ 把 D_1 映射成 W2 平面上的第一象限 $D_2:0<\arg w_2<\frac{\pi}{2}$；

（3）$w=f_3(w_2)$把 D_2 映射成 W 平面的上半平面：Imw>0;

（4）w=f(z)把 D 映射成 G。

37．积分变换

（1）设 $F(\omega)=$,a 是一个实数，证明

（2）利用拉氏变换解常微分方程初值问题： $\begin{cases} y''-2y'+y=1, \\ y(0)=0,y'(0)=-1. \end{cases}$

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

二OO二年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试
复变函数与积分变换试题参考答案及评分标准
(课程代码 2199)

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分)

1．B　2．D　3．C　4．A　5．A　6．B　7．A　8．D　9．C　10．A
11．D　12．C　13．B　14．B　15．C　16．D　17．B　18．D　19．A　20．C

二、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

21.8　22．0　23．1　24．z=0　25．$z=\frac{1}{2}(1+i\sqrt{3}),$ 或 $e^{i\frac{\pi}{3}}$

26．4πi　27．－2π（π+i）　28．$\frac{\pi^3}{3}i,$ 或 $2\pi i\cdot\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{3}$　29．E　30．6

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

31．解 1：$\because \frac{\partial u}{\partial x}=2x+2y,\frac{\partial u}{\partial y}=2x-2y$，

由 C－R 条件，有 $\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial x}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}$，

$\therefore v=\int\frac{\partial v}{\partial x}dy=\int(2x+2y)dy=2xy+y^2+\varphi(x)$。　（2 分）

再由 $\frac{\partial u}{\partial x}=2y+\varphi'(x)=-2x+2y=-\frac{\partial u}{\partial y}$，

得 $\varphi'(x)=-2x$，于是 $\varphi(x)=-x^2+C$，

$\therefore v=2xy+y^2-x^2+C$。　（4 分）

由 $v(0,0)=1,$ 得 $C=1$。

故 $v=2xy+y^2-x^2+1$　（5 分）

解 2：$v(x\,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}\frac{\partial v}{\partial x}dx+\frac{\partial v}{\partial y}dy+C$

$=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2y-2x)dx+(2x+2y)dy+C$　（2 分）

$=-x^2+2xy+y^2+C$　(4 分)

以下同解 1。

32．解 1：$\oint_c\frac{\bar{z}+z}{|z|}dz=\frac{1}{2}\oint_c 2\mathrm{Re}z\,dz=\int_{-\pi}^{\pi}2\cos\theta\cdot 2i(\cos\theta+i\sin\theta)d\theta$ (3 分)

$=4i\int_0^{\pi}(1+\cos2\theta)d\theta=4\pi i$。　（5 分）

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

解 2：$\oint_c\left(\frac{\bar{z}}{|z|}+\frac{z}{|z|}\right)dz=\int_0^{2\pi}\left(\frac{2e^{-i\theta}}{2}+\frac{2e^{i\theta}}{2}\right)2ie^{i\theta}d\theta$ (3 分)

$=2i(2\pi+0)=4\pi i$。（5 分）

33．解：因为$f'(z)=e^{-z^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-z^2)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}z^{2n}\quad(|z|<+\infty)$，（2 分）

所以由幂级数在收敛圆内逐项求积性质，得

$$f(z)=\int_0^z f'(\zeta)d\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\frac{z^{2n+1}}{2n+1}\quad(|z|<+\infty)$$ (5 分)

34．解：因在 C 内$f(z)=\frac{e^{\pi z}}{(z-i)^2(z+3i)^2}$有二阶级点 z=I，所以

$$\oint_c f(z)dz=\frac{2\pi i}{1!}\lim_{z\to i}\left[\frac{d}{dz}(z-i)^2f(z)\right]$$ （2 分）

$$=2\pi i\lim_{z\to i}\left[\frac{\pi e^{\pi z}}{(z+3i)^2}-\frac{2e^{\pi z}}{(z+3i)^3}\right]$$

$=\frac{\pi}{16}(-1+2\pi i)$。（5 分）

四、综合题（下列 3 个题中，35 题必做，36、37 题中只选做一题，需考《积分变换》者做 37 题，其他考生做 36 题，两题都做者按 37 题给分。每题 10 分，共 20 分）

35．解：在上半平面内，$f(z)=\frac{e^{iz}}{(z^2+1))(z^2+9)}$有一阶极点 z=i 和 z=3i。（2 分）

$\because\quad I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)dx}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^2+9)}dx$ （4 分）

$=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\{2\pi i\ R\left[f(z),i\right]+2\pi i\ R\left[f(z),3i\right]\}$， （6 分）

$R\ e\left[f(z),i\right]=\frac{1}{16e}$，

$\mathrm{Res}\left[f(z),3i\right]=-\frac{1}{48e^3i}$， （9 分）

$\therefore\quad I=\frac{\pi}{48e^3}(3e^2-1)$。（10 分）

36．解：（1）由$\begin{cases}|z+i|=\sqrt{2}\\|z-i|=\sqrt{2}\end{cases}$解得交点 z_1+1,z_2=-1。（2 分）

设$w_1=\frac{z-1}{z+1}$，则它把 D 映射成 W_1 平面上的$D_1:\frac{4}{\pi}<\arg w_1<\frac{3}{4}\pi$ （4 分）

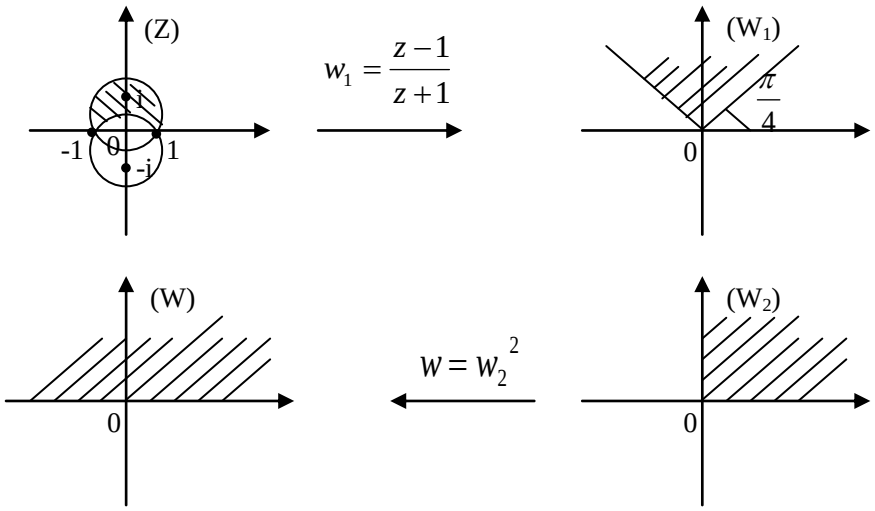
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

（2）设 $w^2 = e^{-i\frac{\pi}{4}} w_1$，则它把 D_1 映射成

W_2 平面上的第一象限 $D_2: 0 < \arg w_2 < \frac{\pi}{2}$。（6 分）

（3）设 $w = w_2^2$，则它把 D_2 映射成 W 平面的上半平面 G：Imw>0。（8 分）

（4）$w = (e^{-i\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{z-1}{z+1})^2 = -i(\frac{z-1}{z+1})^2$。（10 分）



37．解：（1）$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau - a)g(t-\tau)d\tau\right] = \mathcal{F}\left[f(t-a) * g(t)\right]$（2 分）

$= \mathcal{F}\left[f(t-a)\right] \cdot \mathcal{F}\left[g(t)\right]$（3 分）

$= e^{-iaw} F(\omega)G(\omega)$。（5 分）

（2）设 F(p)=[(y(t))，对方程两边取拉氏变换，有

$p^2F(p)+1-2Pf(p)+F(p)=\frac{1}{p}$，（7 分）

从中解得

$F(p) = \frac{1-p}{p} \cdot \frac{1}{(p-1)^2} = \frac{-1}{p(p-1)}$。（8 分）

再求拉氏逆变换，得

y（$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{p} - \frac{1}{p-1}\right]$（9 分）

$=1-e^t$ (10 分)

或利用卷积定理得到

y（$-\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{p}\right] * \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{p-1}\right] = -1 * e^t$（9 分）

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

$=1-e^{t}$ (10 分)